

Modélisation Mathématique de la Transmission de la Dengue : Intégration du Cycle de Vie du Vecteur et des Sérotypes Multiples

BIRBA Wendpanga

Introduction et Motivation

Depuis des décennies, la lutte contre les maladies à transmission vectorielle est un enjeu majeur dans le monde. Ces maladies sont transmises principalement par des arthropodes hématophages, en majorité des insectes. La mondialisation a été profitable aux moustiques du genre *Aedes*. Originaire d'Asie, cette espèce invasive a pu coloniser l'Europe, l'Afrique et l'Amérique lors de ces dernières décennies en raison de l'intensification du commerce international. Il constitue aujourd'hui une menace pour la santé humaine en tant qu'insecte vecteur du virus de la dengue. La dengue, une infection virale transmise par les moustiques, représente un défi de santé publique majeur dans les régions tropicales et subtropicales. Ce virus, dont les manifestations vont de symptômes grippaux à des formes potentiellement mortelles comme la dengue hémorragique, est causé par quatre sérotypes (DENV-1 à DENV-4). La co-circulation de ces sérotypes dans une même population humaine augmente le risque de réinfection, chaque réinfection par un sérotype différent étant associée à un risque accru de complications graves.

La transmission de la dengue est complexe et dépend d'interactions dynamiques entre les humains et le vecteur principal, *Aedes aegypti*. En plus des facteurs biologiques, les conditions environnementales influencent la population et le comportement du vecteur, rendant le modèle de transmission multifactoriel. Ce projet vise à développer un modèle mathématique qui intègre le cycle de vie du moustique et les quatre sérotypes du virus pour fournir une représentation précise de cette dynamique. En incorporant des mécanismes d'autorégulation de l'environnement, ce modèle permet d'analyser l'impact de la densité vectorielle sur la propagation de la maladie.

Présentation du Modèle

Le modèle mathématique proposé intègre les éléments suivants :

1. **Cycle de développement de l'agent vecteur** : Le modèle prend en compte les différents stades de développement de l'agent vecteur, notamment le moustique *Aedes* (stades aquatiques, adulte). Cette structure permettra de simuler plus fidèlement la dynamique de la population vectrice et son rôle dans la transmission du virus de la dengue.
2. **Prise en compte des quatre sérotypes du virus de la dengue** : Le modèle intègre les quatre sérotypes viraux (DENV-1 à DENV-4), permettant d'analyser leurs interactions potentielles dans les populations humaine et vectrice. La présence

de multiples sérotypes implique des phénomènes d'infections croisées et des risques accrus de dengue sévère, ce qui sera inclus dans la modélisation.

3. **Phénomènes d'autorégulation du milieu** : Afin d'assurer la pertinence écologique du modèle, des mécanismes d'autorégulation sont intégrés. Ceux-ci incluent des facteurs de limitation naturelle des ressources et d'autres contraintes environnementales influençant la population des vecteurs. Cette dimension vise à rendre le modèle plus réaliste en simulant les conditions naturelles dans lesquelles évolue le vecteur.

Le modèle que nous proposons est un système d'équations différentielles compartimental intégrant les quatre sérotypes de la dengue et le cycle de vie du vecteur. La structure du modèle est inspirée par les travaux précédents [1, 2, 3, 4, 5] mais intègre des aspects innovants, tels que les phénomènes d'autorégulation dans l'environnement du vecteur.

- $S_i(t)$: Population humaine susceptible pour le sérotype i où $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- $I_i(t)$: Population humaine infectée par le sérotype i , où $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- $R_i(t)$: Population humaine rétablie du sérotype i , où $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- $A(t)$: Population des vecteurs aquatiques.
- $F(t)$: Population de moustiques femelles susceptibles.
- $I_{vi}(t)$: Population de moustiques infectés par le sérotype i .

Les interactions et la dynamique entre ces groupes sont modélisées par les équations suivantes :

$$\begin{aligned}
\frac{dS_i}{dt} &= \Lambda_i + \alpha_i \sum_{j \neq i} R_j - b_v \beta_{Hi} \frac{I_{vi}}{N_H} S_i - \mu_H S_i, \\
\frac{dI_i}{dt} &= b_v \beta_{Hi} \frac{I_{vi}}{N_H} S_i - (\gamma_i + \mu_H + d_H) I_i, \\
\frac{dR_i}{dt} &= \gamma_i I_i - \mu_H R_i - R_i \sum_{j \neq i} \alpha_j, \\
\frac{dA}{dt} &= b \left(1 - \frac{A}{K} \right) F - (r\lambda + \mu_A) A, \\
\frac{dF}{dt} &= r\lambda A - b_v \sum_{i=1}^4 \frac{\beta_{vi} F I_i}{N_H} - \mu_F F, \\
\frac{dI_{vi}}{dt} &= b_v \frac{\beta_{vi} F I_i}{N_H} - \mu_{vi} I_{vi}.
\end{aligned}$$

où :

- β_{Hi} et β_{vi} représentent respectivement la probabilité qu'un humain et un moustique soit infecté du sérotype i pendant le repas sanguin.
- b_v est le nombre moyen de piqûre d'un moustique sur un humain.
- γ_i est le taux de guérison humain pour chaque sérotype.
- α_i est le taux de perte d'immunité du sérotype i .
- b est le taux de ponte des œufs.

- r est le sexe ratio.
- λ est le taux de transition des moustiques aquatiques aux adultes.
- μ_H , μ_A , μ_F et μ_{vi} sont les taux de mortalité des humains, des moustiques aquatiques, des moustiques susceptibles et des moustiques infectés du sérotype i , respectivement.
- d_H est le taux de mortalité des humains dû à la maladie.
- Λ_i est le taux de recrutement des populations humaines pour le sérotype i .
- K est la capacité de l'environnement à supporter la population de moustiques, introduite via un terme d'autorégulation logistique $(1 - A/K)$ pour limiter la croissance excessive des vecteurs.
- N_H est la population humaine totale.

Cette modélisation permet de suivre l'évolution de chaque sérotype dans les populations humaines et de moustiques, en intégrant des effets d'autorégulation afin de prendre en compte la capacité limitée de l'environnement à supporter les populations de vecteurs. Ainsi, la dynamique complexe de transmission intersérotypes, le cycle de vie du moustique, et les facteurs écologiques sont pris en considération.

Conclusion

Ce modèle mathématique, intégrant le cycle de vie du vecteur et les dynamiques multi-sérotypiques de la dengue, représente un outil puissant pour la compréhension de la transmission de la dengue et le développement de stratégies de contrôle. Grâce à l'intégration d'éléments d'autorégulation environnementale, il permet de modéliser les fluctuations de densité de vecteurs en fonction des ressources disponibles. Cette prestation a donc permis de valider l'ajout d'une capacité de charge K , et la prise en compte du cycle de vie de l'agent vecteur dans la transmission (la plupart des modèles existants ne tiennent pas compte des moustiques dans la modélisation). De plus, nous avons introduit une fonction d'incidence standard tandis que les modèles existants utilisent une fonction d'incidence linéaire. À terme, ce travail pourrait fournir un support précieux pour les décideurs en santé publique dans la lutte contre la dengue.

References

- [1] Ferguson, N. M., Anderson, R. M., & Gupta, S. (1999). The Effect of Antibody-Dependent Enhancement on the Transmission Dynamics and Persistence of Multiple-Strain Pathogens. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 96(2), 790–794.
- [2] Aguiar, M., Ballesteros, S., & Kooi, B. W. (2013). Emerging Dengue Virus Dynamics. *Journal of Theoretical Biology*, 329, 1–10.
- [3] Cummings, D. A. T., Schwartz, I. B., Billings, L., Shaw, L. B., & Burke, D. S. (2005). Dynamic Effects of Antibody-Dependent Enhancement on the Fitness of Viruses. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(42), 15259–15264.
- [4] Bartley, L. M., Donnelly, C. A., & Garnett, G. P. (2002). The Seasonal Pattern of Dengue in Endemic Areas: Mathematical Models of Mechanisms. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 96(4), 387–397.

- [5] Nishiura, H., & Halstead, S. B. (2007). Natural History of Dengue Virus (DENV)-1 and DENV-4 Infections: Reanalysis of Classic Studies. *Journal of Infectious Diseases*, 195(7), 1007–1013.